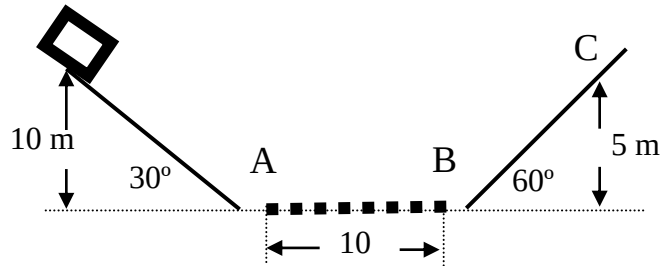


Control nº 3 FIS - 610

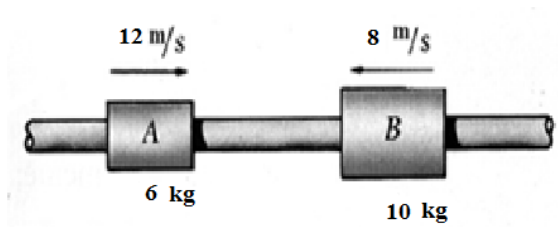
Nombre: _____ RUN: _____ Sección: _____
Fecha: _____

Un bloque de 5 kg se deja caer desde una altura de 10 m del suelo por un plano inclinado sin roce. Al llegar abajo se desliza por una pista horizontal que tiene roce solamente en el tramo A-B, que mide 10 m de largo. Debido al roce el bloque



pierde energía en ese tramo A-B. Luego sube por un segundo plano inclinado, también liso y sin roce, hasta detenerse en el punto C, a una altura de 5 m del suelo. (Ver figura). Determine:

- La velocidad del bloque al llegar a la parte inferior del primer plano inclinado.
- La velocidad del bloque al comenzar a subir el segundo plano inclinado.
- Energía perdida debido al roce en el tramo A-B.
- Magnitud de la fuerza de roce en el tramo A-B.
- Coefficiente de roce cinético entre el bloque y el suelo en el tramo A-B



Se sabe que el coeficiente de restitución entre los 2 collarines es de 0.5. Determine:

- Las velocidades después del choque
- La diferencia de energía producto del choque.

Desarrollo

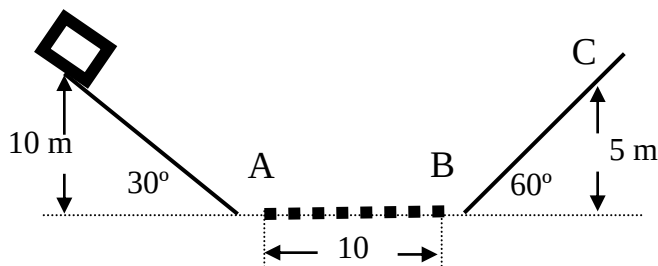
Ejercicio 1:

Un bloque de 5 kg se deja caer desde una altura de 10 m del suelo por un plano inclinado sin roce. Al llegar abajo se desliza por una pista horizontal que tiene roce solamente en el tramo A-B, que mide 10 m de largo.

Debido al roce el bloque

pierde energía en ese tramo A-B. Luego sube por un segundo plano inclinado, también liso y sin roce, hasta detenerse en el punto C, a una altura de 5 m del suelo. (Ver figura). Determine:

- La velocidad del bloque al llegar a la parte inferior del primer plano inclinado.
- La velocidad del bloque al comenzar a subir el segundo plano inclinado.
- Energía perdida debido al roce en el tramo A-B.
- Magnitud de la fuerza de roce en el tramo A-B.



Primero se analiza la energía en el pto “A”, que será igual a la energía inicial debido a que en la primera pendiente no hay roce:

$$E_i = E_p = E_A \rightarrow E_A = 5 * 10 * 10 = 500 J$$

Velocidad en “A”:

$$E_A = E_k \rightarrow 500 = \frac{5 V_A^2}{2} \rightarrow V_A = \sqrt{\frac{500 * 2}{5}} \rightarrow V_A = 14.14 \frac{m}{s} \text{ (7 pto)}$$

Ahora tenemos como dato la energía final del sistema:

$$E_i = E_p = E_C \rightarrow E_C = 5 * 5 * 10 = 250 J$$

Ahora la velocidad al principio del segundo plano inclinado:

$$E_C = E_B = E_k \rightarrow 250 = \frac{5 V_B^2}{2} \rightarrow V_B = \sqrt{\frac{250 * 2}{5}} \rightarrow V_B = 10 \frac{m}{s} \text{ (7 pto)}$$



Para calcular cuanta energía se pierde por el roce:

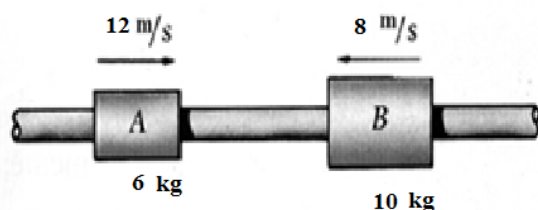
$$E_B = E_A + W_r \rightarrow 250 = 500 + W_r \rightarrow W_r = -250 \text{ J (7 pto)}$$

Y por último la magnitud de la fuerza de roce:

$$W_r = -F_r \Delta x \rightarrow -250 = -F_r * 10 \rightarrow F_r = 25 \text{ N (7 pto)}$$

Escribir las respuestas de manera matemática, por lo tanto a) =; b)= $\rightarrow$ (2 ptos)

Ejercicio 2:



Se sabe que el coeficiente de restitución entre los 2 collarines es de 0.5. Determine:

- Las velocidades después del choque
- La diferencia de energía producto del choque.

Primero se deben Plantear los supuestos para los movimientos antes y después del choque, los cuales serán:

En base a ello se plantean:

Antes de chocar:

$$\vec{P}_i = m_A \vec{V}_{iA} + m_B \vec{V}_{iB} = 6(12 \hat{i}) + 10(-8 \hat{i}) = -8 \hat{i}$$

Después del choque:

$$\vec{P}_f = m_A \vec{V}_{fA} + m_B \vec{V}_{fB} = -6(V_{fA}) \hat{i} + 10(V_{fB}) \hat{i}$$

Ahora recordando que $\vec{P}_i = \vec{P}_f$, se tiene que:

$$-6(V_{fA}) \hat{i} + 10(V_{fB}) \hat{i} = 8 \hat{i} \quad (1) \rightarrow (6 \text{ pto})$$

Usando ahora el “e” tenemos que :

$$e = \frac{\vec{V}_{fB} - \vec{V}_{fA}}{\vec{V}_{iA} - \vec{V}_{iB}} = - \left(\frac{\vec{V}_{fA} - \vec{V}_{fB}}{\vec{V}_{iA} - \vec{V}_{iB}} \right) \rightarrow 0.5 = \frac{(V_{fB}) - (-V_{fA})}{12 - (-8)}$$

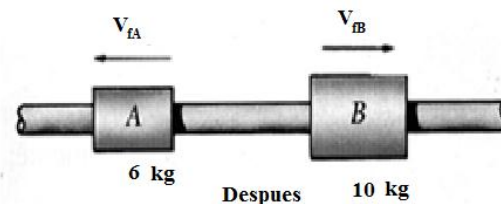
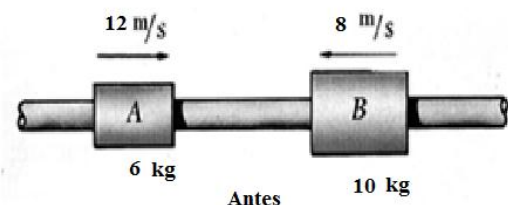
$$\rightarrow (V_{fA}) + (V_{fB}) = 10 \quad (2) \rightarrow (6 \text{ pto}); \therefore V_{fA} = 10 - V_{fB} \quad (3) \rightarrow (6 \text{ pto})$$

Reemplazando la ecuación (3) en (1), se tiene que:

$$-6(10 - V_{fB}) \hat{i} + 10(V_{fB}) \hat{i} = 8 \hat{i} \rightarrow 16(V_{fB}) = 52 \rightarrow (V_{fB}) = 3.25 \frac{m}{s} \quad (5 \text{ pto})$$

Ahora reemplazando este valor obtenido en la ecuación (2), se tiene:

$$V_{fA} = 10 - 3.25 \rightarrow V_{fA} = 6.75 \frac{m}{s} \quad (5 \text{ pto})$$



PD: el signo en las velocidades calculadas nos indican que nuestro planteamiento inicial estaba correcto, es decir el movimiento después del choque del cuerpo A es a la izquierda y para el cuerpo B es a la derecha.

$$\therefore V_{fA} = 6.75 \frac{m}{s} \text{ (1 pto)}$$

$$(V_{fB}) = 3.25 \frac{m}{s} \text{ (1 pto)}$$